

퀵 스타트 가이드: 1. 하드웨어 연결

성공적인 개발의 첫걸음은 올바른 하드웨어 연결입니다. 아래 순서에 따라 XM10과 KIT H10, Sensor Hub Modules 그리고 개발용 PC를 연결하세요.

☒ 준비물 (Package Contents)

시작하기 전에 아래 구성품이 모두 있는지 확인해주세요.

- **로봇 (Robot):**
 - KIT H10
- **보드 (Board):**
 - XM10 Board
 - Sensor Hub Module Board
- **케이블 (Cables):**
 - XM10 ↔ KIT H10 연결 케이블
 - XM10 ↔ Sensor Hub Modules 연결 케이블
- **디버깅 도구 (Debugging Tools):**
 - ST-Link V2 디버거
 - ST-Link 20핀 to 4핀 (SWD) 변환 보드
 - 변환 보드 ↔ XM10 4핀 (SWD) 케이블
- **악세사리 (Accessories):**
 - USB C cable for Data Monitoring
 - Sandisk Ultra Dual Drive Type C(32GB) for Data Save
- **PC**
 - STM32CUBEIDE가 설치된 모든 PC
 - Application Module(Jetson Orin NX, 선택 사항)

🔧 1단계: KIT H10과 XM10 연결

KIT H10의 확장 케이블(왼쪽 구동기쪽 어패럴에 숨겨져 있음)을 XM10의 메인 커넥터에 연결합니다. 이 연결을 통해 전원과 CAN-FD 통신 라인이 활성화됩니다.



▲ Figure 1. KIT H10 & XM10 Connection

커넥터 핀맵 (Molex 1053081206):

핀 번호	기능
1	NC (No Connect)
2	24V
3	GND
4	GND
5	CAN HIGH
6	CAN LOW

2단계: 디버거 연결(PC)

실시간 디버깅과 펌웨어 업로드를 위해 ST-Link 디버거를 연결합니다.

1. PC의 USB 포트와 ST-Link 디버거를 연결합니다.
2. ST-Link 디버거의 SWD 출력 단자와 XM10 보드의 4-pin SWD 포트를 SWD 케이블로 연결합니다.



▲ Figure 2. Connector Pinout

이제 하드웨어 준비가 완료되었습니다. 다음 소프트웨어 설정을 진행하세요.

퀵 스타트 가이드: 2. 개발 환경 구축

하드웨어 연결이 완료되었다면, 이제 **XM10**의 펌웨어를 빌드하고 업로드하기 위한 소프트웨어 개발 환경을 구축할 차례입니다.

☒ 준비물 (Prerequisites)

- GitHub 계정
- angel'a DEV 계정
- 인터넷에 연결된 PC

1단계: STM32CubeIDE 설치

XM10은 STM32CubeIDE를 공식 개발 환경으로 사용합니다.

1. **다운로드:** [STMicroelectronics 공식 웹사이트](#)에 접속하여, **XM10 릴리즈 노트**에 명시된 버전(v2.0.0)을 다운로드합니다.
2. **설치:** 다운로드한 설치 파일을 실행하여 설치를 진행합니다.

⚠ **중요 경고** 설치 파일이 있는 경로와 STM32CubeIDE가 설치될 경로에 **한글이나 공백이 포함되어 있으면 빌드 시 예기치 않은 오류가 발생할 수 있습니다.** 모든 경로는 영문으로만 지정하는 것을 강력히 권장합니다.

- **좋은 예:** C:\dev\STM32CubeIDE
- **나쁜 예:** c:\내 문서\개발 툴

2단계: GitHub Desktop 설치

XM10 프로젝트는 [GitHub Desktop](#)을 사용하여 소스 코드를 편리하게 관리하는 것을 권장합니다.

1. **다운로드:** [GitHub Desktop 공식 웹사이트](#)에 접속하여 프로그램을 다운로드합니다.
2. **설치 및 로그인:** 설치 파일을 실행하고, 안내에 따라 GitHub 계정으로 로그인해주세요.

3단계: 예제 다운로드 (Clone)

이제 [GitHub Desktop](#)을 사용하여 공식 예제 레포지토리를 PC로 복제(Clone)합니다.

1. **레포지토리 방문:** 웹 브라우저에서 [XM10 공식 GitHub 레포지토리](#)로 이동합니다.
2. **코드를 PC로 복제:**
 - 녹색 <> **Code** 버튼을 클릭합니다.
 - **Open with GitHub Desktop** 탭을 선택하고 버튼을 클릭합니다.
3. **저장 경로 선택 및 복제:**
 - [GitHub Desktop](#)이 자동으로 실행되며 복제(Clone) 창이 나타납니다.
 - **Local Path** 항목에서 프로젝트를 저장할 로컬 경로를 선택합니다.
 - **Clone** 버튼을 클릭합니다. 잠시 후 선택한 경로에 [Extension_Module](#) 폴더가 생성됩니다.
 - 'Extension_Module' 프로젝트 내 폴더 중 [Examples](#)폴더에 예제 소스파일이 담겨 있습니다.
 - 예제 소스파일의 내용을 그대로 [User_Algorithm](#)에 옮겨 사용하시거나([user_app.c](#)는 삭제해야 함) [user_app.c](#)에 코드 내용을 옮겨서 사용하시면 됩니다.

⚠ **중요 경고** 이 예제 프로젝트가 저장되는 [Local Path](#) 경로에도 **한글이나 공백이 포함되지 않도록** 주의해주세요.

이제 개발에 필요한 모든 소프트웨어와 예제 코드가 준비되었습니다. 첫 번째 코드를 XM10에서 실행해보세요.

퀵 스타트 가이드: 3. 예제 불러오기 및 실행

모든 준비가 끝났습니다. 이제 **STM32CubeIDE**에서 예제 프로젝트를 불러와 빌드하고, **XM10** 보드에 첫 펌웨어를 업로드해 보겠습니다.

준비물 (Prerequisites)

- 이전 가이드 [1. 하드웨어 연결]과 [2. 개발 환경 구축] 완료
 - **XM10** 보드에 전원 및 ST-Link 디버거 연결
-

1단계: 예제 프로젝트 불러오기 (Import)

GitHub에서 다운로드한 프로젝트를 **STM32CubeIDE**의 작업 공간(Workspace)으로 가져옵니다.

1. **STM32CubeIDE**를 실행합니다.
 2. 상단 메뉴에서 **File > Import...** 를 선택합니다.
 3. **General** 폴더를 열고 **Existing Projects into Workspace**를 선택한 후 **Next**를 클릭합니다.
 4. **Select root directory** 항목 옆의 **Browse...** 버튼을 눌러 이전 단계에서 **GitHub**로부터 다운로드한 **Extension_Module** 폴더를 선택합니다.
 5. **Projects:** 목록에 **Extension_Module** 프로젝트가 나타나면 **Finish** 버튼을 클릭합니다.
 6. **Examples**폴더의 원하는 예제 소스파일을 **User_Algorithm**폴더로 파일 또는 코드를 복사 붙여 넣기 합니다.
-

2단계: 프로젝트 빌드하기 (Build)

소스 코드를 **XM10**이 이해할 수 있는 기계어로 변환(컴파일 및 빌드)하는 과정입니다.

1. **STM32CubeIDE** 왼쪽의 **Project Explorer** 창에서 **Extension_Module** 프로젝트가 성공적으로 불러와 졌는지 확인합니다.
2. 상단 툴바에서 망치 모양의 '**Build**' 아이콘을 클릭합니다.
3. 하단의 **Console** 탭에 빌드 과정이 표시되며, 잠시 후 **Build Finished. [cite_start]0 errors, 0 warnings.** 메시지가 나타나면 성공입니다.

⚡ 3단계: 펌웨어 업로드 및 실행

빌드된 펌웨어를 ST-Link 디버거를 통해 **XM10** 보드에 업로드합니다.

방법 A: 디버깅 모드로 실행 (추천)

코드가 한 줄씩 어떻게 실행되는지 추적하고 변수 값을 실시간으로 확인할 수 있습니다.

1. 상단 툴바에서 **벌레 모양의 'Debug' 아이콘**을 클릭합니다.
2. ST-Link가 정상적으로 연결되어 있다면 별도의 설정 없이 바로 디버깅 세션이 시작됩니다.
3. **STM32CubeIDE**가 **Debug Perspective** 화면으로 전환되면, **재생(F8) 아이콘**을 눌러 코드를 실행합니다.

방법 B: 일반 모드로 실행

디버깅 없이 펌웨어만 업로드하고 바로 실행합니다.

1. 상단 툴바에서 **재생(Run) 아이콘**을 클릭합니다.
2. 펌웨어 업로드가 완료되면 코드가 자동으로 실행됩니다.

🎉 **축하합니다!** 이제 **XM10** 보드에서 첫 번째 예제 코드가 동작하고 있습니다.

각 예제 폴더 안에 있는 **README.md** 파일을 참고하여, 현재 실행 중인 예제가 어떤 동작을 하는지 확인해보세요.